

Exercice 1 — calculer un rendement

Calcule le rendement $R = \frac{n_{\text{réel}}}{n_{\text{théo}}} \times 100$.

- a) $n_{\text{théo}} = 2 \text{ mol}$, $n_{\text{réel}} = 1,5 \text{ mol}$.
- b) $n_{\text{théo}} = 0,4 \text{ mol}$, $n_{\text{réel}} = 0,3 \text{ mol}$.
- c) $n_{\text{théo}} = 5 \text{ mol}$, $n_{\text{réel}} = 4 \text{ mol}$.

Exercice 2 — prévoir la quantité réelle

Calcule la quantité réellement obtenue $n_{\text{réel}} = \frac{R}{100} n_{\text{théo}}$.

- a) $n_{\text{théo}} = 2 \text{ mol}$, $R = 90 \%$.
- b) $n_{\text{théo}} = 0,5 \text{ mol}$, $R = 60 \%$.
- c) $n_{\text{théo}} = 10 \text{ mol}$, $R = 50 \%$.

Exercice 3 — rendement en masse

Le rendement se calcule aussi avec des masses.

- a) $m_{\text{théo}} = 40 \text{ g}$, $m_{\text{réel}} = 30 \text{ g}$: quel rendement ?
- b) $m_{\text{théo}} = 100 \text{ g}$, $m_{\text{réel}} = 85 \text{ g}$: quel rendement ?
- c) $m_{\text{théo}} = 50 \text{ g}$, $R = 80 \%$: quelle masse réelle obtient-on ?

Exercice 4 — du théorique au rendement

On brûle 2 mol de H_2 : $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ (O_2 en excès).

- a) Quelle quantité *théorique* d'eau prévoit-on ?
- b) On n'en recueille que 1,6 mol. Quel est le rendement ?

Exercice 5 — rendement et reversion

Pour $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \longrightarrow 2 \text{NH}_3$, on part de 1 mol de N_2 (H_2 en excès). On donne $M(\text{NH}_3) = 17 \text{ g/mol}$.

- a) Quelle masse *théorique* d'ammoniac prévoit-on ?
- b) Quelle masse obtient-on réellement si le rendement est de 90 % ?